Université de Sousse – ISSAT Sousse – Licence 1ère année EEA

Circuits Numériques – Systèmes de numération

Résumé de cours

Objectif. Représenter et manipuler des nombres et des données avec des bits : bases 2, 8, 10, 16, conversions, arithmétique binaire, entiers signés (complément à 2), codes usuels, nombres flottants.

1. Bases, poids et capacité

Définition : numération de position

En base b, le nombre $(a_{n-1}\dots a_0\,,a_{-1}\dots a_{-m})_b$ vaut $N=\sum_{i=-m}^{n-1} a_i\,b^i$ (Horner : $((a_3b+a_2)b+a_1)b+a_0$). Chiffres : $0\dots b-1$ (lettres $A=10,\dots,F=15$). Un chiffre octal vaut 3 bits, un chiffre hexadécimal 4 bits.

Déc.	Bin.	Oct.	Hex.	Déc.	Bin.	Oct.	Hex.
0	0000	0	0	8	1000	10	8
1	0001	1	1	9	1001	11	9
2	0010	2	2	10	1010	12	A
3	0011	3	3	11	1011	13	B
4	0100	4	4	12	1100	14	C
5	0101	5	5	13	1101	15	D
6	0110	6	6	14	1110	16	E
7	0111	7	7	15	1111	17	F

Capacité. n bits $\Rightarrow 2^n$ valeurs, de 0 à 2^n-1 ; pour N valeurs il faut $n=\lceil\log_2 N\rceil$ bits. Repères : $2^8=256$, $2^{10}=1024$, $2^{12}=4096$, $2^{16}=65\,536$. CAN de n bits : pas $q=V_{ref}/2^n$.

2. Conversions

Base b → décimal

On applique la forme polynomiale. *Exemples* : $(\mathtt{3A7})_{16}=3\cdot256+10\cdot16+7=935$; $(\mathtt{10110{,}101})_2=16+4+2+\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=22{,}625$.

Décimal → base b

Partie entière : divisions successives par b, **restes lus de bas en haut**. **Partie fractionnaire** : multiplications successives par b, **parties entières lues de haut en bas**.
Exemples : $156=2\cdot78+\mathbf{0}$, $78=2\cdot39+\mathbf{0}$, $39=2\cdot19+\mathbf{1}$, $19=2\cdot9+\mathbf{1}$, $9=2\cdot4+\mathbf{1}$, $4=2\cdot2+\mathbf{0}$, $2=2\cdot1+\mathbf{0}$, $1=2\cdot0+\mathbf{1}$ donne $(156)_{10}=(\mathtt{10011100})_2$; $0{,}6875\times2=1{,}375$, $0{,}375\times2=0{,}75$, $0{,}75\times2=1{,}5$, $0{,}5\times2=1{,}0$ donne $(0{,}6875)_{10}=(\mathtt{0{,}1011})_2$.
Attention : $(0{,}1)_{10}$ est **périodique** en binaire $(0{,}\overline{0011})$, d'où les erreurs d'arrondi des flottants.

Bases 2, 8, 16 : regroupement

Groupes de 3 (octal) ou 4 bits (hexadécimal) **à partir de la virgule**, complétés par des zéros ; l'inverse remplace chaque chiffre par ses bits ; octal ↔ hexadécimal en passant par le binaire. *Exemples* : $(1101101{,}0111)_2 = (6D{,}7)_{16} = (155{,}34)_8$; $(7F3)_{16} = 011\,111\,110\,011 = (3763)_8$; $(212)_3 = 23 = (43)_5$ (via le décimal).

3. Arithmétique binaire

Addition : $0+0=0$, $0+1=1$, $1+1=10$ (retenue 1), $1+1+1=11$. Soustraction : $0-1=1$ avec emprunt 1. Multiplication : produits partiels décalés ($1\times 1=1$, sinon 0), puis addition. Décaler de k rangs à gauche (droite) multiplie (divise) par 2^k. En hexadécimal, on retranche 16 et on retient 1 quand une colonne dépasse 15.

Exemple

$1011+0110=10001$ $(11+6=17)$; $10110-01101=01001$ $(22-13=9)$; $1011\times 101=110111$ $(11\times 5=55)$; $(A5)_{16}+(3C)_{16}=(E1)_{16}$ $(165+60=225)$.

4. Entiers relatifs

Le bit de poids fort est le **bit de signe** ($0:+$, $1:-$).

Convention	Négatif de N	Plage sur n bits	Zéros	8 bits
SVA	bit de signe = 1, valeur absolue inchangée	$\pm(2^{n-1}-1)$	2	± 127
CA1	inverser tous les bits : $(2^n-1)-N$	$\pm(2^{n-1}-1)$	2	± 127
CA2	inverser puis $+1$: 2^n-N	$-2^{n-1}\ldots 2^{n-1}-1$	1	$-128\ldots 127$

Complément à 2 : les règles à retenir

- Valeur d'un mot : $N=-a_{n-1}2^{n-1}+\sum_{i=0}^{n-2}a_i 2^i$. CA2 rapide : recopier jusqu'au premier 1 (inclus) en partant de la droite, inverser le reste.
- $a-b=a+\mathrm{CA2}(b)$; la **retenue sortante est ignorée** (arithmétique modulo 2^n).
- **Dépassement** : deux opérandes de même signe et résultat de signe opposé ; $V=c_{n-1}\oplus c_n$. Des opérandes de signes opposés ne débordent jamais.
- Extension de signe : recopier le bit de signe à gauche ($1011\to 11111011$).

Exemple : sur 8 bits

$-37=11011011$ (CA2) ; $37-58$: $00100101+11000110=11101011=-21$; $100+50=10010110=-106$: **dépassement** ($150>127$).

5. Codes

Chiffre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DCB (8421)	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
Excès 3	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
Aiken (2421)	0000	0001	0010	0011	0100	1011	1100	1101	1110	1111

DCB : un quartet par chiffre décimal (1010 à 1111 interdits) ; $(2026)_{10} = 0010\,0000\,0010\,0110$. Addition : si un quartet dépasse 9 ou produit une retenue, on ajoute la **correction** 0110. Ex. $47 + 38$: $0100\,0111 + 0011\,1000 = 0111\,1111 \rightarrow +0110 = 1000\,0101 = 85$. Excès 3 et Aiken sont **auto-complémentaires** (complément à 9 par inversion des bits).

Code Gray (binaire réfléchi)

Un seul bit change entre deux mots consécutifs (codeurs de position, Karnaugh). Binaire $\rightarrow$ Gray : $g_{n-1} = b_{n-1}$, $g_i = b_{i+1} \oplus b_i$ (soit $G = B \oplus (B \gg 1)$). Gray $\rightarrow$ binaire : $b_{n-1} = g_{n-1}$, $b_i = b_{i+1} \oplus g_i$.
Suite sur 3 bits : 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. Ex. : 1011 $\rightarrow$ 1110.

ASCII : 7 bits ; chiffres 30–39, majuscules 41–5A, minuscules 61–7A (minuscule = majuscule + 20) ; UTF-8 : 1 à 4 octets, compatible ASCII. « ISSAT » = 49 53 53 41 54.

Détection d'erreurs : *bit de parité* (paire : nombre total de 1 pair) détecte toute erreur portant sur un nombre impair de bits. *Distance de Hamming* d_{min} : détecte $d_{min} - 1$ erreurs, corrige $\lfloor (d_{min} - 1)/2 \rfloor$; Hamming (7,4) : $d_{min} = 3$, corrige 1 erreur.

6. Nombres flottants (IEEE 754)

$x = (-1)^s \times 1{,}m \times 2^{e-127}$ en simple précision : 1 bit de signe, 8 bits d'exposant biaisé (127), 23 bits de mantisse (double précision : $1 + 11 + 52$ bits, biais 1023). $e = 0$: zéro/dénormalisés ; $e = 255$: $\pm\infty$ et NaN.

Codage : (1) signe ; (2) $|x|$ en binaire ; (3) normaliser $1, \ldots \times 2^E$; (4) $e = E + 127$ sur 8 bits ; (5) mantisse complétée à 23 bits.

Exemple

$-5{,}75 = -101{,}11 = -1{,}0111 \times 2^2$: $s = 1$, $e = 129 = 10000001$, $m = 0111\,0\ldots0$, soit 0xC0B80000. Inversement 0x41200000 : $s = 0$, $e = 130$, $1{,}25 \times 2^3 = 10$.

7. Exercices corrigés

Exercice 1 – Conversions. Convertir $(1101101{,}011)_2$ en décimal, puis $(234{,}5)_{10}$ en binaire, octal et hexadécimal.
Corrigé. $64+32+8+4+1=109$ et $0{,}25+0{,}125=0{,}375$: 109,375. $234=11101010$ et $0{,}5=0{,}1$: $(11101010{,}1)_2=(352{,}4)_8=(EA{,}8)_{16}$.

Exercice 2 – Complément à 2 sur 8 bits. Calculer $37-58$ puis $100+50$; conclure sur les dépassements.
Corrigé. $-58=11000110$; $00100101+11000110=11101011$, négatif, dont l'opposé est $00010101=21$: résultat -21, pas de dépassement. $01100100+00110010=10010110=-106$: deux positifs donnent un négatif, il y a **dépassement** ($150>127$).

Exercice 3 – Codes. (a) Gray sur 4 bits de 13 ; (b) $47+38$ en DCB ; (c) mot ASCII de « Y » (0x59) avec parité paire.
Corrigé. (a) $13=1101\to g=1,\ 1\oplus1,\ 1\oplus0,\ 0\oplus1=1011$. (b) $0111\,1111+0110=1000\,0101=85$. (c) 1011001 compte quatre 1 : bit de parité 0, soit 01011001.

Exercice 4 – IEEE 754. Coder 0,15625 en simple précision, puis décoder 0xC1480000.
Corrigé. $0{,}15625=0{,}00101=1{,}01\times2^{-3}$: $s=0$, $e=-3+127=124=01111100$, $m=01\,0\ldots0$, soit 0x3E200000. 0xC1480000 : $s=1$, $e=130$ donc $E=3$, $m=1001\ldots$ soit 1,5625 : la valeur est $-1{,}5625\times8=-12{,}5$.

À retenir

Erreurs fréquentes : lire les restes des divisions de haut en bas ; regrouper les bits à partir de la gauche pour la partie fractionnaire ; oublier de fixer le nombre de bits n en CA2 (un même mot n'a pas la même valeur sur 4 ou 8 bits) ; confondre DCB et binaire naturel ou oublier la correction $+6$; oublier le 1 implicite de la mantisse ou le biais de l'exposant.